

數 A3-1 三角函數

普通高中數學（數學 A・第三冊）・學生講義

高一的三角比，是把一個角放進直角三角形或單位圓，量出一個固定的**比值**：一個角對應一個值。本章把這件事升級成**函數（function）**——一旦把角度看成可以連續變動的變數， $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ 就成為真正的函數，有圖形、有定義域、有值域，並且會週期性地重複。

三角函數是描述一切**週期現象**（聲波、交流電、潮汐、單擺、光波）的共同語言。本章先換上一套更自然的角度單位（**弧度**），再畫出三條基本圖形，接著學會把圖形任意拉高、壓窄、平移（一般式 $y = a \sin(bx + c) + d$ ），最後處理兩件「角與角之間」的代數運算：**和差角／倍角／半角公式**，以及**正餘弦的疊合**。

本章主線：

弧度量 $\rightarrow$ 三角函數圖形 $\rightarrow$ 一般式四種變換 $\rightarrow$ 和差角／倍角／半角公式 $\rightarrow$ 正餘弦疊合

1-1 弧度量

A. 為什麼要換單位

把一圈分成 360 等份、每份叫 1° ，這個 360 是古巴比倫人傳下來的習慣（與一年約 360 天、360 有很多因數有關），它跟圓本身的幾何**沒有任何必然關係**。數學上更自然的做法是**用弧長本身來量角**：讓角的大小直接等於它在單位圓上截出的弧長。這套單位叫**弧度（radian）**。

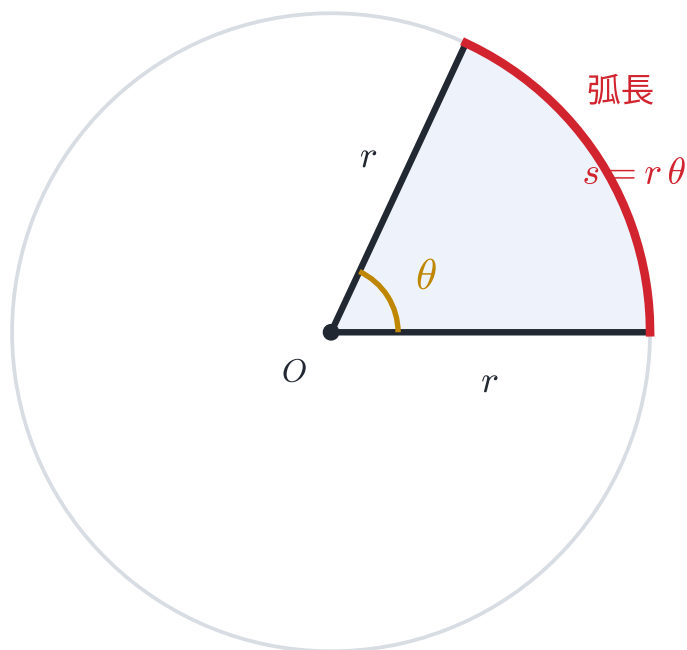
在半徑為 r 的圓上，一個圓心角所對的弧長為 s ，則這個角的弧度為

$$\theta = \frac{s}{r} \text{ (rad)}$$

也就是「弧長是半徑的幾倍」。當弧長 s 恰等於半徑 r 時， $\theta = 1$ 弧度。因為整個圓周長 $s = 2\pi r$ ，繞一整圈對應的弧度是

$$\theta_{\text{一圈}} = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi \text{ (rad)}.$$

弧度的定義與扇形（弧長、面積）



$$\theta = \frac{s}{r} \text{ (rad)}, \quad s = r\theta, \quad A = \frac{1}{2}r^2\theta$$

圖 1-1：弧度以「弧長 s 是半徑 r 的幾倍」來量角， $\theta = s/r$ ；半徑 r 、圓心角 θ 的扇形，弧長 $s = r\theta$ 。

一整圈是 360° ，也是 2π 弧度，故

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

由此得換算規則：

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}, \quad 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57.3^\circ.$$

「度 $\rightarrow$ 弧度」乘 $\frac{\pi}{180}$ ；「弧度 $\rightarrow$ 度」乘 $\frac{180}{\pi}$ 。

常用特殊角先記熟（之後全章都用弧度）：

度	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
弧度	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

弧度到底是什麼？為什麼非用它不可？

弧度就是用弧長本身來量角：一個角有多大，就看它在單位圓上切出的弧有多長，亦即「角」與「長度」共用同一把尺。

為什麼用「弧長 $\div$ 半徑」這個比？因為這個比值與圓的大小無關：同一個角，畫大圓時弧長也大、半徑也大，比值不變。所以 $\frac{s}{r}$ 是「角」最乾淨的數字代表。

用它的好處是公式甩掉換算因子：

- 弧長：弧度下 $s = r\theta$ ，乾淨俐落；若用度數則須寫成 $s = \frac{\pi}{180}r\theta_{\text{deg}}$ ，永遠拖著一個 $\frac{\pi}{180}$ 。
- 扇形面積：弧度下 $A = \frac{1}{2}r^2\theta$ ；度數下要寫成 $A = \frac{\pi}{360}r^2\theta_{\text{deg}}$ 。
- 微積分（高三／大學）：只有在弧度下才成立 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 與 $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$ 。若 x 用度數，微分 $\sin$ 會多出一個 $\frac{\pi}{180}$ 係數。這是數學界統一改用弧度的根本原因。

注意：「弧度一定要有 π 」並不正確。 π 只是因為「整圈是 2π 」才常出現；1 弧度、2 弧度都是合法的弧度。弧度**不是長度**，而是「沒有單位」的純數（弧長 $\div$ 半徑，單位互相消掉）；寫 rad 只是提醒「這是用弧度量的角」。

B. 弧長與扇形面積

把定義 $\theta = \frac{s}{r}$ 反解出弧長，再用「扇形是整圓的一部分」算面積。半徑 r 、圓心角 θ （**弧度**）的扇形：

$$\boxed{s = r\theta} \quad \boxed{A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rs}$$

面積公式的由來：扇形佔整圓的比例是 $\frac{\theta}{2\pi}$ ，整圓面積 πr^2 ，故

$$A = \frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2}r^2\theta.$$

再把 $s = r\theta$ 代入，得另一個好用的形式 $A = \frac{1}{2}rs$ （與三角形「 $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 」同形，好記）。

注意：這兩條公式裡的 θ **一定要用弧度**，不能代入度數。若題目給度數，先換成弧度再代；用度數代 $s = r\theta$ 會整整差一個 $\frac{\pi}{180}$ 倍。另外， $A = \frac{1}{2}r^2\theta$ 的 r 是**平方**，不要漏掉平方寫成 $\frac{1}{2}r\theta$ 。

1-2 三角函數的圖形

A. 從「三角比」到「三角函數」

讓角 x 連續地變動（用弧度），每給一個 x 就有一個 $\sin x$ ，這就構成一個函數 $y = \sin x$ 。把 $(x, \sin x)$ 一點一點描出來，就得到圖形。

理解圖形最好的工具是**單位圓**：一個動點以等速沿單位圓逆時針運動，轉過的角是 x ，這個點的縱坐標就是 $\sin x$ 、橫坐標就是 $\cos x$ 。把縱坐標隨 x 攤平展開，波形就出現了。

三角函數的基本圖形

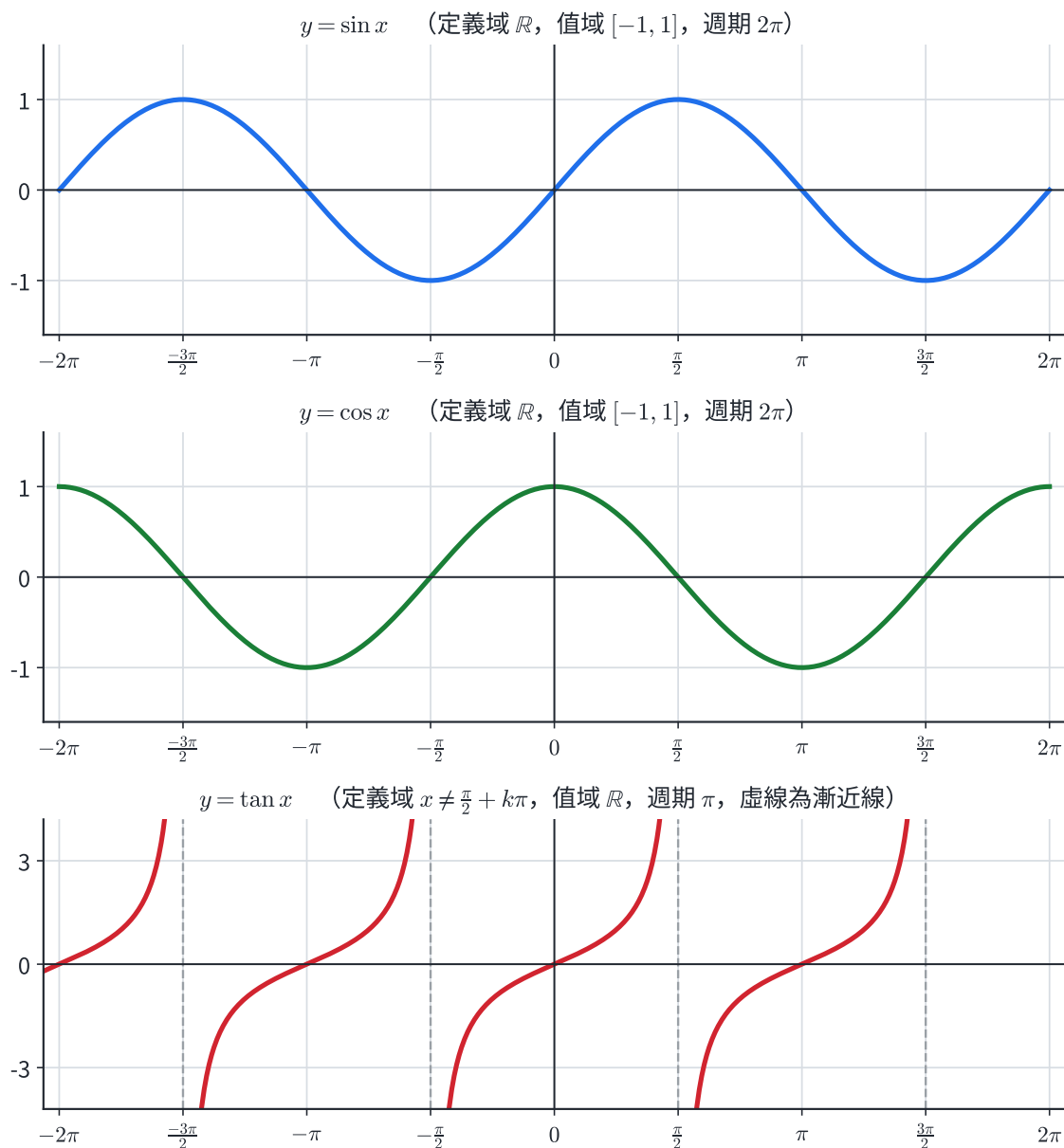


圖 1-2： $y = \sin x$ 、 $y = \cos x$ 、 $y = \tan x$ 的圖形。 $\sin$ 、 $\cos$ 為週期 2π 的波形且值域 $[-1, 1]$ ； $\tan$ 週期 π ，並在 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 處有鉛直漸近線。

函數	定義域	值域	週期	奇偶
$y = \sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	2π	奇函數 (對原點對稱)
$y = \cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	2π	偶函數 (對 y 軸對稱)
$y = \tan x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$	$\mathbb{R}$	π	奇函數

週期 (period) 指使 $f(x + T) = f(x)$ 對所有 x 成立的最小正數 T 。 $\sin$ 、 $\cos$ 因為「轉一整圈 2π 回到原狀」，所以週期為 2π ； $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 因為「轉半圈 π 時分子分母同時變號、比值不變」，所以週期只有 π 。

$\sin$ 、 $\cos$ 的圖形為什麼是波浪形？

讓一個點以等速沿單位圓逆時針旋轉，轉過的角是 x ，圓上的點是 $(\cos x, \sin x)$ 。盯著它的縱坐標（高度）：

轉角 x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
高度 $\sin x$	0	1（最高）	0	-1（最低）	0

點從最右邊 $(1, 0)$ 出發，往上轉時高度由 0 升到 1（正上方），再降回 0（正左方），再降到 -1（正下方），又回到 0。把這個「上升 → 下降 → 谷底 → 回升」描成圖，就是一個完整的波。因為點在單位圓上，高度永遠夾在 -1 與 1 之間——這是**值域** $[-1, 1]$ 的來源；轉一整圈 2π 後完全回到原狀，下一圈一模一樣重複——這是**週期** 2π 的來源。

$\cos$ 為什麼像 $\sin$ 往左推？ $\cos x$ 是同一個點的**橫坐標**。出發點 $(1, 0)$ 的橫坐標是 1（最大），所以 $\cos$ 從最高點出發。當 $\sin$ 還在 0 往上爬時， $\cos$ 已在頂點—— $\cos$ 的進度永遠領先 $\sin$ 四分之一圈 $(\frac{\pi}{2})$ ，寫成式子就是

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right),$$

即「 $\cos$ 是 $\sin$ 向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 」。兩條圖形長得一樣，只差一個水平位移。

注意：

- $\tan$ 的週期是 π ，不是 2π ；它每隔 π 就重複一次。
- $\tan x$ 在 $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$ （即 $\cos x = 0$ ）處**沒有定義**，圖形在那裡是鉛直漸近線，不是連續地接起來。
- 奇函數 $\sin(-x) = -\sin x$ 、偶函數 $\cos(-x) = \cos x$ 不要混淆： $\sin$ 對原點對稱， $\cos$ 對 y 軸對稱。

B. 一般式 $y = a \sin(bx + c) + d$ ：四種變換

實際的週期現象不會剛好是「振幅 1、週期 2π 、不偏移」的標準正弦，因此需要能**自由調整**振幅、快慢、左右位置、上下高度。這四件事分別由 a, b, c, d 控制。把式子整理成 $y = a \sin(b(x + \frac{c}{b})) + d$ 來讀（以下取 $a > 0, b > 0$ ）：

振幅（amplitude）	$ a $ ：	值域變成 $[d - a , d + a]$ ，即波的高度
週期（period）	$T = \frac{2\pi}{b}$ ：	b 越大波越密（橫向壓縮）
相位移（phase shift）	$-\frac{c}{b}$ ：	整條圖形左右平移的量
鉛直平移（vertical shift）	d ：	整條圖形上下平移，波的中線為 $y = d$

$y = a\sin(bx + c) + d$ 的四種變換

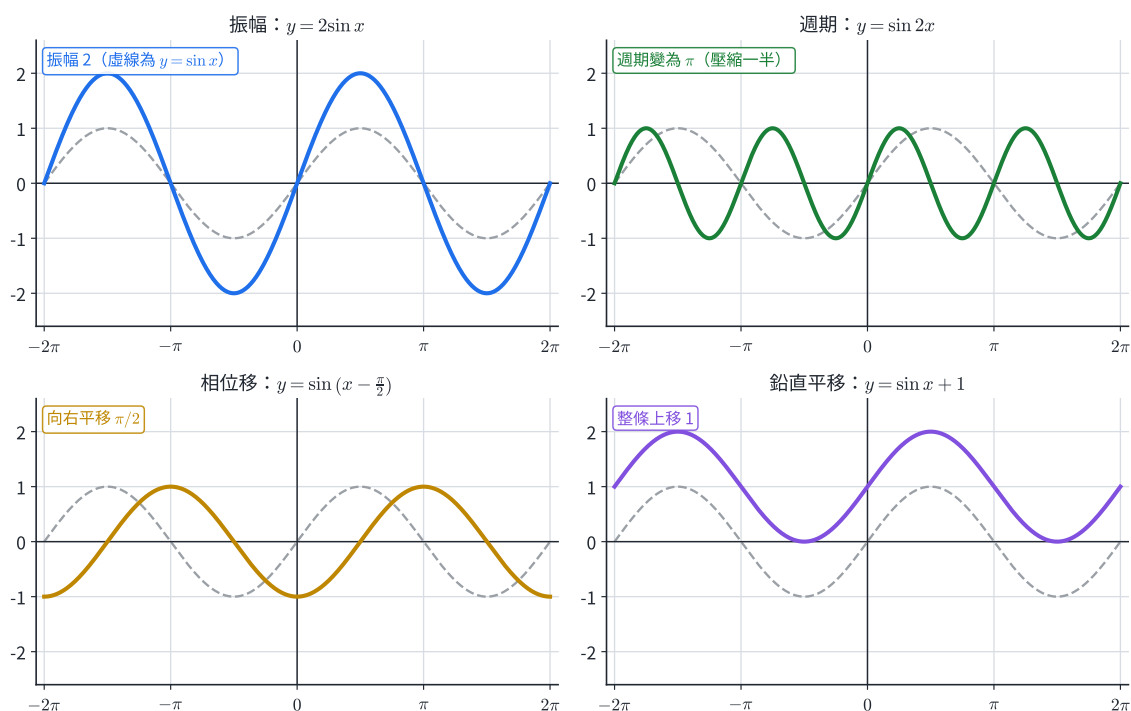


圖 1-3：四種變換各以 $y = \sin x$ 為基準。左上 $y = 2\sin x$ （振幅變 2）；右上 $y = \sin 2x$ （週期變 π ，波變密）；左下 $y = \sin(x - \frac{\pi}{2})$ （向右移 $\frac{\pi}{2}$ ）；右下 $y = \sin x + 1$ （向上移 1，中線升到 $y = 1$ ）。

逐一拆解（皆以 $y = \sin x$ 為基準）：

1. **振幅** $|a|$ ：把整條波在鉛直方向拉高 $|a|$ 倍，值域由 $[-1, 1]$ 變成 $[-|a|, |a|]$ ； a 為負則上下翻轉。
2. **週期** $T = \frac{2\pi}{b}$ ： b 控制「跑多快」。 $b = 2$ 時跑兩倍快，波長壓縮一半，週期變成 π 。
3. **相位移** $-\frac{c}{b}$ ：整條波左右平移。例如 $y = \sin(x - \frac{\pi}{2})$ 中 $c = -\frac{\pi}{2}$ 、 $b = 1$ ，相位移 $-\frac{c}{b} = \frac{\pi}{2}$ ，即向右移 $\frac{\pi}{2}$ 。
4. **鉛直平移** d ：整條波上下平移，波的中線從 $y = 0$ 移到 $y = d$ 。

注意：

- **相位移要先把 b 提到括號外**。 $y = \sin(2x - \pi)$ 的相位移不是 π ；要先寫成 $\sin(2(x - \frac{\pi}{2}))$ ，相位移才是 $+\frac{\pi}{2}$ （向右）。直接拿 $c = -\pi$ 當平移量是最常見的錯。
- 週期是 $\frac{2\pi}{b}$ ， b 在分母： b 越大週期越小（波越密），不要記反。
- $y = a \cos(bx + c) + d$ 的四個參數意義完全相同； $\cos$ 與 $\sin$ 只差一個 $\frac{\pi}{2}$ 的相位（ $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ ）。

由條件反推函數式：四步定四參數

許多實際問題（如潮汐、交流電）會給「最高值、最低值、週期、某個已知時刻」，要你寫出對應的 $y = a \sin(b(t - h)) + d$ 。固定流程是「四步定四參數」：

1. 看最高值與最低值：中線 $d = \frac{\text{最高} + \text{最低}}{2}$ ，振幅 $a = \frac{\text{最高} - \text{最低}}{2}$ 。
2. 看週期：由 $T = \frac{2\pi}{b}$ 解出 b 。
3. 用一個已知的特殊時刻（最高、最低或過中線的瞬間）定出相位（平移量 h ）。

$\sin$ 或 $\cos$ 都可以用，只是相位算法不同；若已知的是「最高點的時刻」，用 $\cos$ （在 0 達最高）有時更省事。

1-3 和差角與倍角半角公式

A. 和差角公式

$\sin(A + B)$ 不等於 $\sin A + \sin B$ （這是要先破除的錯覺）。要把「兩個角的和」拆回「各自角的三角函數」，就需要和差角公式。它是三角學從「查表」邁向「代數運算」的關鍵工具。

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$$

符號對應規則（極易記錯，務必盯緊）：

- $\sin$ 展開後符號相同（+ 配 +、- 配 -）。
- $\cos$ 展開後符號相反（外面 +，裡面變 -）。
- $\tan$ 的分母符號與分子相反（外面 +，分母是 -）。

延伸閱讀 | 這些公式怎麼推出來？需要硬背嗎？

其實只要推出一條 $\cos(A - B)$ ，其餘全部都能「免費」生出來；理解推法後就不容易記錯符號，甚至忘了也能當場重推。

第一步——用單位圓兩點距離推 $\cos(A - B)$ 。在單位圓上取 $P = (\cos A, \sin A)$ 、 $Q = (\cos B, \sin B)$ ，兩者與圓心夾角分別是 A 、 B ，故 P 、 Q 之間夾角為 $A - B$ 。用兩種方式算 $\overline{PQ}^2$ ：

坐標距離公式（並用 $\cos^2 + \sin^2 = 1$ ）：

$$\overline{PQ}^2 = (\cos A - \cos B)^2 + (\sin A - \sin B)^2 = 2 - 2(\cos A \cos B + \sin A \sin B).$$

餘弦定理（兩邊皆為半徑 1、夾角 $A - B$ ）：

$$\overline{PQ}^2 = 1^2 + 1^2 - 2\cos(A - B) = 2 - 2\cos(A - B).$$

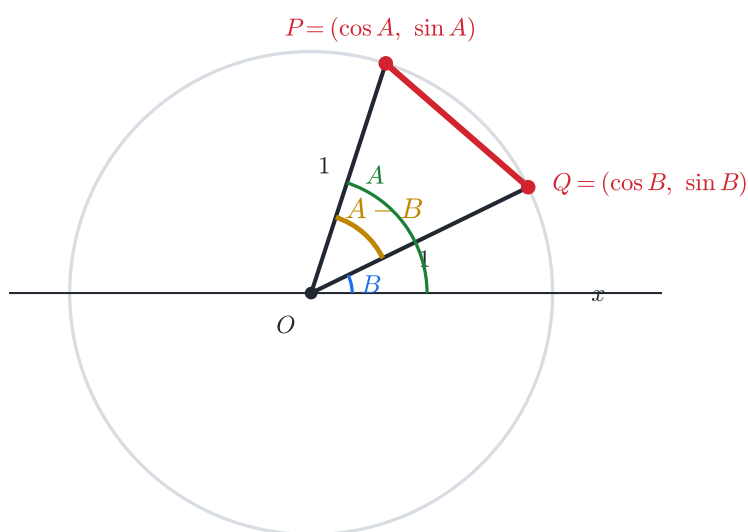
兩式相等，消去 $2 - 2(\dots)$ ：

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B.$$

第二步——其餘公式全部衍生。把 B 換成 $-B$ ，用 $\cos(-B) = \cos B$ 、 $\sin(-B) = -\sin B$ ，得 $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ （「 $\cos$ 反號」的負號正是來自 $\sin(-B) = -\sin B$ ）。再用餘角關係 $\sin \theta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$ 即可由 $\cos(A - B)$ 導出 $\sin(A \pm B)$ ； $\tan(A \pm B)$ 則由 $\frac{\sin}{\cos}$ 上下同除以 $\cos A \cos B$ 得到。所以只需真正記住 $\sin(A \pm B)$ 、 $\cos(A \pm B)$ 兩條。

注意： $\sin(A + B) \neq \sin A + \sin B$ 是最致命的錯。代 $A = B = \frac{\pi}{2}$ 檢驗：左 $\sin \pi = 0$ ，右 $1 + 1 = 2$ ，相差甚大。

和差角公式的單位圓推導：弦長算兩次



$$\begin{aligned} \text{距離公式：} \overline{PQ}^2 &= 2 - 2(\cos A \cos B + \sin A \sin B) \\ \text{餘弦定理：} \overline{PQ}^2 &= 2 - 2\cos(A - B) \\ \Rightarrow \cos(A - B) &= \cos A \cos B + \sin A \sin B \end{aligned}$$

圖 1-4：和差角公式的單位圓推導。在單位圓上取 $P = (\cos A, \sin A)$ 、 $Q = (\cos B, \sin B)$ ，兩半徑夾角為 $A - B$ ；分別用坐標距離公式與餘弦定理算 $\overline{PQ}^2$ 並令其相等，即得

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B。$$

B. 倍角公式

把和角公式中令 $B = A$ ，就「免費」得到**倍角公式**（double-angle formula）——它不是新公式，而是和角的特例：

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$$

$$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 1 - 2 \sin^2 A = 2 \cos^2 A - 1$$

$$\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$$

$\cos 2A$ 的三種寫法都常用：要把式子只留 $\sin$ 就用 $1 - 2\sin^2 A$ ，只留 $\cos$ 就用 $2\cos^2 A - 1$ （後者是半角公式的跳板）。

C. 半角公式

把 $\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A$ 與 $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$ 反解出 $\sin^2 A$ 、 $\cos^2 A$ ，再把角 A 換成 $\frac{\theta}{2}$ （即令 $2A = \theta$ ），就得到半角公式（half-angle formula）：

$$\boxed{\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2}} \quad \boxed{\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2}}$$

兩者相除得

$$\boxed{\tan^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}}$$

注意：

- 半角公式裡用的是 $\cos \theta$ （整角的餘弦），不是 $\cos \frac{\theta}{2}$ ；代錯角是最常見的錯。
- 開根號取 $\sin \frac{\theta}{2}$ 、 $\cos \frac{\theta}{2}$ 時一定要判正負，符號由 $\frac{\theta}{2}$ 落在哪個象限決定，不能無腦取正。例如 $\theta = 300^\circ$ 時 $\frac{\theta}{2} = 150^\circ$ 在第二象限， $\sin \frac{\theta}{2} > 0$ 、 $\cos \frac{\theta}{2} < 0$ 。
- 「降冪」用途： $\sin^2 A = \frac{1 - \cos 2A}{2}$ 是把「平方」換成「一次」的標準手法，化簡與積分常用。

一條推導鏈：和角 $\rightarrow$ 倍角 $\rightarrow$ 半角

這些公式雖多，但結構是一條鏈：

$$\text{和角公式} \xrightarrow{\text{令 } B=A} \text{倍角公式} \xrightarrow{\text{反解+換角}} \text{半角公式}.$$

真正需要記住的核心只有 $\sin(A \pm B)$ 、 $\cos(A \pm B)$ 兩條，再加「 $\cos 2A$ 的三種寫法」；其餘都能由這條鏈現場推出。

1-4 正餘弦的疊合

A. 把 $a \sin \theta + b \cos \theta$ 合成一個波

物理上常遇到「同一個頻率」的正弦與餘弦相加，例如 $3 \sin \theta + 4 \cos \theta$ 。它們頻率相同（都隨同一個 θ 變動），疊起來仍是同頻率的正弦波，只是振幅變大、相位被推移。這件事叫正餘弦的疊合（superposition）。對任意實數 a, b （不全為 0），

$$\boxed{a \sin \theta + b \cos \theta = R \sin(\theta + \varphi)}$$

其中振幅 R 與相位角 φ 為

$$R = \sqrt{a^2 + b^2} (> 0), \quad \cos \varphi = \frac{a}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{R} \quad \left(\text{即 } \tan \varphi = \frac{b}{a} \right).$$

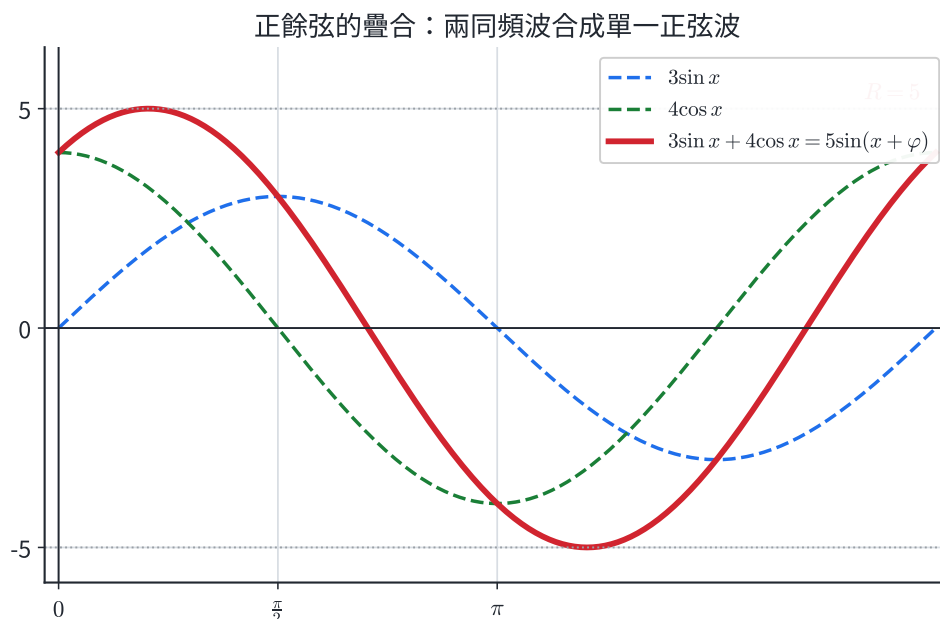


圖 1-5：兩個同頻的 $\sin$ 與 $\cos$ 相加，合成後仍是同頻率的正弦波，振幅變為 $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ 、相位移為 φ 。

推導：把目標 $R \sin(\theta + \varphi)$ 用和角公式展開，再與原式比對係數：

$$R \sin(\theta + \varphi) = (R \cos \varphi) \sin \theta + (R \sin \varphi) \cos \theta.$$

要它恆等於 $a \sin \theta + b \cos \theta$ ，比對 $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ 的係數：

$$R \cos \varphi = a, \quad R \sin \varphi = b.$$

兩式平方相加： $R^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = a^2 + b^2$ ，故 $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ ；相除得 $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ 。

為什麼剛好合成單一正弦波？ $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ 是什麼？

能合成的根本原因是「 $\sin \theta$ 與 $\cos \theta$ 同頻率」（同一個 θ ，繞圈速度一樣）。兩個同頻波相加，就像兩個同步擺動的東西疊在一起，合起來仍是同一個節奏，只是擺幅與起始相位變了。最直觀的理解是**向量觀點**。因為 $\sin$ 與 $\cos$ 在相位上差 90° （回想單位圓的縱、橫坐標互相垂直），可把「 $\sin$ 方向出力 a 、 $\cos$ 方向出力 b 」看成平面上兩個互相垂直的向量 $(a, 0)$ 與 $(0, b)$ ，相加得合向量 (a, b) ：

- 合向量的長度 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，正是合成後的振幅 R 。
- 合向量的方向角 φ ($\cos \varphi = \frac{a}{R}$ 、 $\sin \varphi = \frac{b}{R}$)，正是相位 φ 。

所以 $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ 不是巧合，它就是「向量 (a, b) 的長度」，由畢氏定理而來。整個疊合，幾何上就是把兩個垂直分量合成一個總向量，與力的合成、速度的合成是同一回事。

B. 疊合的用途：求極值

合成成單一正弦後，最大最小值一眼可知：因 $\sin$ 介於 $[-1, 1]$ ， $R \sin(\theta + \varphi)$ 的範圍就是 $[-R, R]$ 。故

$$a \sin \theta + b \cos \theta \text{ 的最大值} = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \text{最小值} = -\sqrt{a^2 + b^2}.$$

求出 R 後，再由 $\sin(\theta + \varphi) = 1$ 或 -1 即可回頭找出達到極值的 θ ；同理也能把方程式 $a \sin \theta + b \cos \theta = (\text{常數})$ 化成單一的 $\sin(\theta + \varphi) = (\text{常數})$ 來解。

注意：

- 求 φ 時只用 $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ 會掉象限。例如 $a = -1, b = 1$ 與 $a = 1, b = -1$ 的 $\tan \varphi$ 同號，但 φ 相差 π 。一定要回頭看 $\cos \varphi = \frac{a}{R}$ 、 $\sin \varphi = \frac{b}{R}$ 的正負來定象限（即看合向量 (a, b) 落在第幾象限）。
- 疊合只對「同頻率」的正餘弦成立。 $\sin \theta + \cos 2\theta$ （頻率不同）**不能**合成單一正弦波。
- R 取正：振幅是長度，不會是負的。

延伸閱讀 | 疊合的物理意義：同頻波的合成

這正是物理裡「同頻率波的疊合」。兩個頻率相同、相位差 90° 的簡諧振動相加，結果仍是同頻率的簡諧振動，振幅 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。交流電路（電阻與電容／電感的電壓相位差 90° ，合成阻抗 $\sqrt{R^2 + X^2}$ ）、波的干涉、簡諧運動的合成都用到了它。所以這條數學公式背後是一個很實在的物理現象：兩個同頻波相加，還是同頻波，只是振幅與相位變了。

1-5 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- 弧度： $\theta = \frac{s}{r}$ ； $180^\circ = \pi \text{ rad}$ ；弧長 $s = r\theta$ 、扇形面積 $A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rs$ （角一律用弧度）。
- 三圖形： $\sin x$ 、 $\cos x$ 定義域 $\mathbb{R}$ 、值域 $[-1, 1]$ 、週期 2π （ $\sin$ 奇、 $\cos$ 偶）； $\tan x$ 週期 π 、在 $\frac{\pi}{2} + k\pi$ 有漸近線、值域 $\mathbb{R}$ 。
- 一般式 $y = a \sin(bx + c) + d$ ：振幅 $|a|$ 、週期 $\frac{2\pi}{b}$ 、相位移 $-\frac{c}{b}$ （先提 b ）、鉛直平移 d 、值域 $[d - |a|, d + |a|]$ 。
- 和差角： $\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$ ； $\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$ ； $\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$ 。
- 倍角： $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$ ； $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 1 - 2 \sin^2 A = 2 \cos^2 A - 1$ ； $\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$ 。
- 半角： $\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2}$ 、 $\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2}$ （開根號看 $\frac{\theta}{2}$ 象限定正負）。
- 疊合： $a \sin \theta + b \cos \theta = R \sin(\theta + \varphi)$ ， $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ 、 $\cos \varphi = \frac{a}{R}$ 、 $\sin \varphi = \frac{b}{R}$ ；值域 $[-R, R]$ ，僅限同頻率。

核心串連：和角 $\rightarrow$ 倍角 $\rightarrow$ 半角是一條推導鏈，真正要背的只有 $\sin(A \pm B)$ 、 $\cos(A \pm B)$ 與 $\cos 2A$ 的三種寫法。